

DOCUMENTO PARA DESIGN DE GAMES

Factory Escape

Autores: [Antonie Gabriel](#)

[André Ananias](#)

[João Vitor](#)

[Karine Vicente](#)

Data de criação: [18/09/2026](#)

Versão: [1.0](#)

Controle do Documento

Histórico de revisões

Data	Autor	Versão	Resumo da atividade
04/10/2026	João Vitor	1	Revisão e atualização do Game Design, com definição do fluxo em três fases: Tutorial, Parkour 7Belo e Fuga.
09/10/2026	Antonie Gabriel	1	Atualização da Fase 1 conforme protótipo desenvolvido, incluindo parkour, baús, cartão de acesso, porta final e feedback ao jogador.

Sumário

1. Visão Geral do Projeto	6
1.1 Objetivos do Jogo	6
1.2 Características gerais do Jogo	6
1.3 Público-alvo	6
1.4 Diferenciais	7
1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT	7
1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas	7
1.7 Requisitos do Jogo	7
1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente	7
1.7.2 Persona	8
1.7.3 Gênero do Jogo	8
O jogo será classificado principalmente como aventura e plataforma, com elementos de coleta e desafios de identificação.	8
O gênero foi escolhido por permitir que o jogador explore diferentes setores da fábrica, desvie de obstáculos, realize saltos e cumpra missões enquanto interage com produtos e elementos da Arcor.	8
1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)	8
1.7.5 Mecânica	9
1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão	10
2. Game Design	11
2.1 História do Jogo	11
2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais)	11
• Fase 2 — O Parkour 7Belo	11
• Fase 3 — A Fuga	12
2.3 O Mundo do Jogo	12
2.3.1 Locações Principais e Mapa	12
2.3.2 Navegação pelo Mundo	12
A navegação será linear, seguindo do Ponto A ao Ponto B. O jogador deverá concluir os objetivos de cada setor para avançar. transição entre as fases ocorrerá automaticamente após o jogador alcançar a área de saída correspondente.	12
2.3.3 Escala	12
2.3.4 Ambientação	13
2.3.5 Tempo	13

2.4 Base de Dados	13
2.4.1 Inventário	13
2.4.1.1 Itens Consumíveis (opcional)	Erro! Indicador não definido.
2.4.1.2 Armamento (opcional)	Erro! Indicador não definido.
2.4.2 Bestiário (opcional)	Erro! Indicador não definido.
2.4.2.1 Inimigos Elementais de Água	Erro! Indicador não definido.
2.4.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	Erro! Indicador não definido.
3. Level Design (opcional)	14
3.1 Fase <NOME DA FASE 1>	14
3.1.1 Visão Geral (opcional)	14
3.1.2 Layout Área (opcional)	14
3.1.2.1 Connections (opcional)	14
3.1.2.2 Layout Effects (opcional)	14
3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)	14
3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)	14
3.1.4 The Boss	15
3.1.5 Outros Personagens	15
3.1.6 Easter Eggs	15
4. Personagens	16
4.1 Personagens Controláveis	16
4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL n>	16
4.1.2.1 Backstory	16
4.1.2.2 Concept Art	16
4.1.2.3 Ações Permitidas	16
4.1.2.4 Momento de Aparição	16
4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)	16
4.2.1 <NOME DO NPC COMUM n>	16
4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)	17
4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL n>	17
5. Teste de Usabilidade	18
6. Relatório - Física e Matemática	18
6.1 Funções	19
6.2 Cinemática Unidimensional	19
6.3 Vetores	19

6.4 Cinemática Bidimensional e mais	19
7. Bibliografias	20
Apêndice	21

1. Visão Geral do Projeto

1.1 Objetivos do Jogo

O projeto *Factory Escape* é um jogo de plataforma 3D desenvolvido para aplicação prática dos conceitos de desenvolvimento de jogos e para composição do portfólio da equipe. O objetivo central é utilizar mecânicas de movimentação, física, saltos e colisões em um cenário industrial temático inspirado na Arcor, proporcionando ao jogador uma experiência curta, progressiva e dinâmica.

A experiência é estruturada em três fases, nas quais o jogador aprende os controles, desenvolve suas habilidades e, por fim, utiliza o que aprendeu para escapar de um acidente industrial.

1.2 Características gerais do Jogo

- **Conhecimento Tutorial:** exploração inicial da fábrica para aprender a movimentação e os comandos básicos de salto.
- **Habilidade de Parkour 7Belo:** setor temático da 7Belo, no qual o jogador enfrenta plataformas e obstáculos que exigem maior precisão nos saltos.
- **Reflexo e Fuga:** mudança de perspectiva para uma câmera frontal, na qual o jogador precisa correr e desviar de obstáculos enquanto foge de uma onda de chocolate resultante de um acidente industrial.

1.3 Público-alvo

O público-alvo principal será formado por adolescentes e jovens a partir de aproximadamente 12 anos, incluindo jogadores com pouca ou média experiência com jogos digitais.

O jogo terá controles simples, linguagem de fácil compreensão e partidas curtas, buscando oferecer uma experiência casual e acessível.

A duração estimada de uma partida completa será de aproximadamente 3 a 4 minutos, permitindo que o jogador conheça as principais mecânicas e conteúdo sem exigir sessões longas.

1.4 Diferenciais

Os principais diferenciais do jogo serão:

- integração das marcas e produtos da Arcor diretamente ao gameplay;
- combinação de aventura, plataforma, coleta e pequenos desafios de identificação;
- experiência curta e de fácil compreensão;
- progressão de dificuldade entre as fases;
- utilização de diferentes setores da fábrica como cenários;
- aplicação de conceitos acadêmicos, como programação, algoritmos e matemática, dentro das mecânicas;
- apresentação da Arcor de maneira interativa, evitando apenas a exposição de logotipos.

1.5 Análise do cenário: Matriz SWOT

Apresenta a Matriz SWOT.

1.6 Proposta de Valor: Value Proposition Canvas

Apresenta o Canvas de Proposta de Valor.

1.7 Requisitos do Jogo

1.7.1 Requisitos coletados na entrevista com o cliente

O jogo ocorre numa fábrica de doces onde o jogador controla um único personagem. O jogo deve ter fases distintas: introdução, desafio de plataforma (parkour) e fuga de emergência em câmera frontal.

1.7.2 Persona

Nome: Lucas Ferreira

Idade: 16 anos

Ocupação: Estudante

Lucas gosta de jogos casuais de aventura e plataforma e possui experiência intermediária com jogos digitais. Prefere partidas curtas, controles simples e objetivos fáceis de compreender.

Busca jogos que apresentem desafios progressivos, como desviar de obstáculos, realizar saltos e explorar diferentes ambientes. Valoriza uma experiência dinâmica, na qual consegue aprender os controles rapidamente e perceber seu progresso durante a partida.

No *Factory Escape*, Lucas representa o jogador que consegue compreender facilmente a movimentação, superar os desafios de plataforma e avançar pelos setores da fábrica enquanto interage com elementos relacionados à Arcor.

1.7.3 Gênero do Jogo

O jogo será classificado principalmente como aventura e plataforma, com elementos de coleta e desafios de identificação.

O gênero foi escolhido por permitir que o jogador explore diferentes setores da fábrica, desvie de obstáculos, realize saltos e cumpra missões enquanto interage com produtos e elementos da Arcor.

1.7.4 Histórias do jogo (Game stories) ou Histórias dos usuários (user stories)

Como jogador, quero uma área inicial segura para compreender a movimentação e a mecânica de salto antes de enfrentar obstáculos que possam causar a perda da fase.

Como jogador, quero utilizar embalagens gigantes de 7Belo como plataformas para aumentar a imersão no ambiente de uma fábrica de doces.

Como jogador, quero enfrentar uma perseguição intensa no final para ter uma experiência de maior adrenalina após concluir o desafio de parkour.

1.7.5 Mecânica

Personificação: Avatar 3D.

Dimensão: Tridimensional (3D).

Período: Tempo real.

Visão: 3ª pessoa traseira, com câmera controlada pelo mouse. A proposta para a Fase 3 mantém a possibilidade de câmera frontal/invertida, conforme o planejamento do jogo.

Movimentação: O jogador utiliza as teclas WASD para se movimentar pelo cenário. A direção do personagem acompanha a orientação da câmera.

Corrida: Ao pressionar Shift, o personagem aumenta sua velocidade de movimentação.

Pulo: O jogador utiliza a tecla Espaço para saltar e superar obstáculos e plataformas.

Interação: A tecla E é utilizada para interagir com elementos do cenário, como baús e portas.

Obstáculos: A fase possui obstáculos fixos e móveis. Alguns se movimentam horizontalmente e outros verticalmente, exigindo atenção e controle do jogador.

Parkour: O jogador precisa realizar saltos entre plataformas para acessar áreas mais elevadas do cenário. Caso caia no vazio, retorna ao início do trecho de parkour.

Exploração e item-chave: Na área superior, o jogador encontra baús. Um deles contém o cartão de acesso necessário para concluir a fase.

Progressão: Após encontrar o cartão, o objetivo do jogador é chegar até a porta final. A porta só pode ser aberta quando o personagem possui o cartão de acesso.

Feedback: Mensagens aparecem na tela para indicar ações e resultados, como abrir baús, encontrar o cartão, tentar acessar a porta sem o item necessário e concluir a fase.

1.7.6 Fontes de Pesquisa / Imersão

Indicar as principais fontes de pesquisa do jogo para a criação de conteúdo (feitos em aula): imagens, filmes, animações, livros e outros que realmente foram usados para a etapa de imersão ao tema. Fazer um sumário do conteúdo pesquisado a partir dos referidos materiais.

Fonte	
1.	www.arcor.com.br
2.	Crash Bandicoot
3.	

2. Game Design

2.1 História do Jogo

- **Tema:** Avaliação de rotina que termina num desastre industrial.
- **Conceito:** Sobreviver ao primeiro dia de trabalho testando os sistemas da fábrica.
- **Backstory:** O protagonista é colocado no setor de testes da Arcor. Primeiro, ele deve passar pelo pavilhão de simulação básica. Depois, precisa calibrar a esteira do setor 7Belo através de uma pista de obstáculos físicos. Porém, durante esse teste, a caldeira principal colapsa.
- **Premissa:** Pule, desvie e corra para escapar da fábrica.

2.2 Fluxo do Jogo e Níveis (os níveis são opcionais)

- **Fase 1 — O Tutorial**

O jogador inicia em uma área segura da fábrica, onde pode aprender os principais comandos de movimentação, câmera, corrida e salto.

Durante o percurso, enfrenta obstáculos fixos e móveis e precisa avançar por uma sequência de plataformas em um trecho de parkour. Caso caia no vazio, o jogador retorna ao início desse trecho.

Após completar o parkour, o jogador chega a uma área superior da fábrica, onde encontra diferentes baús. Um deles contém o **cartão de acesso** necessário para liberar a porta de saída.

O jogador deve explorar os baús, encontrar o cartão e chegar até a porta final. Caso tente abrir a porta sem o cartão, recebe uma mensagem informando que o item é necessário. Após encontrar o cartão e utilizar a porta, a fase é concluída.

- **Fase 2 — O Parkour 7Belo**

A dificuldade aumenta gradualmente. O jogador deve realizar saltos entre plataformas estáticas inspiradas em embalagens gigantes de 7Belo e desviar de obstáculos posicionados no percurso.

O desafio depende principalmente da precisão do posicionamento e do momento correto para realizar cada salto. Não haverá pulo duplo, mantendo a mecânica simples e facilitando a implementação.

Caso o jogador caia fora das plataformas, deverá reiniciar o percurso da fase.

- **Fase 3 — A Fuga**

Após a conclusão do parkour, o alarme de emergência é acionado. A câmera muda para uma perspectiva frontal, aumentando a sensação de urgência.

Uma onda de chocolate avança pelo ambiente enquanto o jogador corre em direção à tela. Durante a fuga, será necessário desviar de caixas e outros obstáculos posicionados no caminho.

Essa fase representa o clímax do jogo e exige que o jogador aplique as habilidades desenvolvidas nas etapas anteriores sob maior pressão.

2.3 O Mundo do Jogo

2.3.1 Locações Principais e Mapa

Hall de Introdução — Fase 1:

Ambiente estático, com chão sólido e amplo espaço para o jogador aprender os controles e executar os primeiros saltos.

Galeria 7Belo — Fase 2:

Área com um espaço aberto e estruturas geométricas temáticas suspensas, utilizadas como plataformas para o percurso de parkour.

Corredor de Descarte — Fase 3:

Longa passarela metálica com esteiras e elementos industriais, utilizada como cenário para a sequência de fuga.

2.3.2 Navegação pelo Mundo

A navegação será linear, seguindo do Ponto A ao Ponto B. O jogador deverá concluir os objetivos de cada setor para avançar. transição entre as fases ocorrerá automaticamente após o jogador alcançar a área de saída correspondente.

2.3.3 Escala

Descrever a escala usada para representar o mundo do jogo. Exemplo: os personagens são minúsculos em relação ao mundo, sendo que as portas são, por exemplo, 2 vezes maiores que a altura deles. Escala 1:2.

2.3.4 Ambientação

Condições climáticas do mundo do jogo (se aplicáveis – verão, inverno? Dia ou noite?), condições vegetais, animais. Definir se tais condições serão estáticas (por exemplo, acontecerá uma “chuva” sempre no mesmo ponto) ou dinâmicas (por exemplo, em determinado trecho de uma fase pode aparecer uma “chuva” com uma determinada probabilidade).

2.3.5 Tempo

O jogo não utilizará um cronômetro geral durante as Fases 1 e 2. Nessas etapas, o jogador poderá avançar de acordo com a conclusão dos objetivos e desafios propostos.

Na Fase 3, o tempo estará relacionado à sequência de fuga. O jogador deverá avançar pelo corredor enquanto a onda de chocolate se aproxima, criando uma pressão constante para que os obstáculos sejam superados rapidamente.

[DECIDIR EM GRUPO] Definir se a Fase 3 terá um cronômetro visível para o jogador ou se a pressão será representada apenas pela velocidade da onda de chocolate.

2.4 Base de Dados

2.4.1 Inventário

Cartão de Acesso

Descrição: Item encontrado em um dos baús da Fase 1.

Função: Permitir a abertura da porta final da fase.

Quantidade: 1.

3. Level Design (opcional)

Apresentação do World Diagram para, logo a seguir, especificar cada fase. Pode-se acrescentar o gameflow nessa parte, levando-se em consideração o tipo de gameflow a ser trabalhado (quest, narrativa, ação etc).

3.1 Fase – Fase 1 – Acesso a Fábrica

3.1.1 Visão Geral (opcional)

A primeira fase apresenta ao jogador os principais controles e mecânicas de movimentação. Durante o percurso, o jogador enfrenta obstáculos fixos e móveis e completa um trecho de parkour. Caso caia fora da área segura, retorna ao início do trecho. Após alcançar o segundo andar, deverá explorar os baús até encontrar o cartão de acesso. Com o cartão, poderá abrir a porta final e concluir a fase.

3.1.2 Layout Área (opcional)

A fase é composta por uma área inicial de movimentação, seguida por obstáculos, um percurso de parkour e uma área elevada. No segundo andar estão posicionados os baús, sendo que um deles contém o cartão de acesso. A porta de saída está localizada no final do percurso e só pode ser aberta após a obtenção do cartão.

3.1.2.1 Connections (opcional)

Construção do cenário usando *connections*. Também apresentar, se for o caso, do uso das técnicas de visibilidade de cena adotadas (caixotes obstruindo visão, escadas verticais, corredores/donut rooms, portas, ambientes obscuros etc).A

3.1.2.2 Layout Effects (opcional)

Legenda com informações de efeitos visuais/sons/animações CG no jogo.

3.1.2.3 Quests e Puzzles (opcional)

Construção de quests/puzzles utilizando o quest/puzzle flow.

3.1.3 Balanceamento de Recursos (opcional)

Posicionamento de itens na fase, utilizando o layout area como base. Usar legenda especificando todos os itens/inimigos (pode-se criar uma classificação, por exemplo, de inimigos tipo 1 – fáceis e inimigos tipo 2 – difíceis).

Inserir tabela com os inimigos e a quantidade destes inimigos na fase divididos por área, para controle do balanceamento da mesma. Exemplo:

3.1.4 The Boss

Descrever o chefe da fase (se houver) e seu comportamento de ataque/defesa, bem como o modo previsto para o jogador derrotá-lo e a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

3.1.5 Outros Personagens

Descrever quais e onde estão os NPCs e as ações que eles assumem perante o jogador/situação.

Definir como se dá a interação com o personagem. Criar os diálogos do NPC para a fase.

3.1.6 Easter Eggs

Descrever locais/itens secretos na fase (se houver) e a forma para alcançá-los, bem como a recompensa adquirida (power-up, vida, itens diversos etc).

4. Personagens

Aqui, descrever brevemente a relação dos personagens na história e uma tabela com os personagens do jogo, apontando a fase em que aparecem (se houver personagens).

4.1 Personagens Controláveis

4.1.2 <NOME DO PERSONAGEM PRINCIPAL *n*>

Para cada personagem (se houver mais de um), descrever como foi criado, qual é a sua *backstory*. É interessante que apareça os esboços (desenhos) do mesmo. Deve existir algum mecanismo inicial para a seleção de personagem, quando for o caso. Deve permitir seleção de itens básicos iniciais para o personagem, quando for o caso. Para cada personagem, detalhar:

4.1.2.1 Backstory

Backstory (pano de fundo) do personagem.

4.1.2.2 Concept Art

Esboços do personagem.

4.1.2.3 Ações Permitidas

Habilidades físicas/ações no jogo (tem que estar relacionadas à psicologia e à sociologia do personagem).

4.1.2.4 Momento de Aparição

Momento em que o personagem vai aparecer (identificar de acordo com as fases planejadas, utilizar o apoio do flowchart, se necessário)

4.2 Common Non-Playable Characters (NPC)

4.2.1 <NOME DO NPC COMUM *n*>

Para cada NPC comum, descrever sua história, comportamento perante o personagem (agressivo, amistoso, indiferente etc), seus dados pessoais como pontos de vida e outros que forem implementados (pontos de magia, habilidades etc). O comportamento do personagem será estático ou dinâmico. Se dinâmico definir como o mesmo deve ser alterado.

4.3 Special Non-Playable Characters (NPC)

4.3.1 <NOME DO NPC ESPECIAL *n*>

Para cada NPC especial (mini-boss, boss, mentor/guia etc), descrever sua história, comportamento perante o personagem (agressivo, amistoso, indiferente etc), seus dados pessoais como pontos de vida e outros que forem implementados (pontos de magia, habilidades etc). O comportamento do personagem será estático ou dinâmico. Se dinâmico definir como o mesmo deve ser alterado.

5. Teste de Usabilidade

Ao longo dos encontros vocês tiveram oportunidade de colocar pessoas para testar seu jogo.

Descreva aqui quantas pessoas testaram o jogo, quem são elas e os principais pontos de aprendizado.

Número de testes:

Pontos positivos (observados nos testes em geral):

Pontos de melhoria (observados nos testes em geral):

Número do teste:

Nome e perfil dos tester:

O que observar e perguntar durante o teste:

-Observar e registrar:

Conseguiu começar o jogo? Entendeu a mecânica do jogo? Aprendeu como jogar?

Conseguiu controlar o jogo?

Progrediu no jogo? Passou de fase? Fez pontos? Chegou ao final? Perdeu rápido?

Entendeu as regras do jogo? Teve dificuldade de compreensão? Teve dificuldade ao jogar?

Foi muito fácil? O jogo foi desafiador?

-Perguntar a quem testou:

Numa escala de 0 a 10, quanto você se divertiu nesse jogo?

O que você gostou no jogo?

O que poderia melhorar no jogo?

6. Relatório - Física e Matemática

6.1 Funções

Quais funções são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?

Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

6.2 Cinemática Unidimensional

Quais grandezas da cinemática são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?

Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

6.3 Vetores

Quais vetores são usados no jogo desenvolvido neste projeto?

Coloque os trechos do programa no Godot onde eles aparecem e explique sua utilidade no jogo.

Obs.: Anexar ao relatório as atividades realizadas em aula (prints, fotos, etc.).

6.4 Cinemática Bidimensional e mais

Quais as grandezas físicas (não trabalhadas nos encontros anteriores) são usadas no jogo desenvolvido neste projeto?

Coloque os trechos do programa no Godot onde elas aparecem e explique sua utilidade no jogo.

7. Bibliografias

Toda referência citada no texto deverá constar nessa seção, utilizando o padrão de normalização da ABNT). As citações devem ser confiáveis e relevantes para o trabalho. São imprescindíveis as citações dos *sites* de *download* das ferramentas utilizadas, bem como a citação de algum objeto, música, textura ou outros que não tenham sido produzidos pelo grupo, mas utilizados (mesmo no caso de licenças gratuitas, *royalty free* ou similares).

Apêndice

Os apêndices representam informações adicionais que não caberiam no documento exposto acima, mas que são importantes por alguma razão específica do projeto. Em geral, os apêndices do GDD podem incluir os rascunhos das fases, outros *concept arts* do jogo, diagramas diversos etc.